



Acadèmia Bombers

Simulacre 27

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- En el comandament de la distribució en un vehicle, la transmissió de gir des del cigonyal a l'arbre de lleves s'ha de fer sempre amb una relació de transmissió de 2 a 1. Això vol dir que el pinyó de l'arbre de lleves tindrà:

- A) La meitat de dents que el del cigonyal
- B) El doble de dents que el del cigonyal
- C) Les mateixes dents que el del cigonyal
- D) El triple de dents que el del cigonyal

2.- És un agregat d'àtoms, enllaçats entre ells químicament, que és elèctricament neutre. De quin concepte parlem?

- A) Del mol
- B) De la molècula
- C) Del neutró
- D) De l'element

3.- Segons la norma UNE-EN 2, un foc d'acetilè es considera:

- A) Un foc de Classe A
- B) Un foc de Classe B
- C) Un foc de Classe C
- D) Un foc de Classe D

4.- El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en tres unitats directives, d'entre les quals NO s'hi troba:

- A) La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
- B) La Secretaria de Seguretat
- C) La Secretaria del/de la Conseller/a
- D) La Secretaria General

5.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions no podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil
- B) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament
- C) Exercir la potestat sancionadora
- D) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil

6.- Segons l'ADR, els gasos, en funció de les seves propietats perilloses, es poden classificar en sis grups. Els grups T, TF, TC i TO...

- A) Es poden incloure dins de la divisió 2.3
- B) Es poden incloure dins de la divisió 2.2
- C) Es poden incloure dins de la divisió 2.1
- D) Es poden incloure dins de la classe 6

7.- En quin tipus de palanca els moviments de la potència i la resistència segueixen sempre en el mateix sentit quan apliquem la força?

- A) A les palanques de segon i tercer gènere
- B) A les palanques de tercer gènere, exclusivament
- C) A les palanques de segon gènere, exclusivament
- D) A les palanques de primer gènere, exclusivament

8.- Un revestiment combustible amb una contribució molt limitada al foc, que produeix fums en opacitat alta i nul·la caiguda de gotes s'anomena:

- A) C-s2, d1
- B) B-s1, d0
- C) C-s3, d1
- D) B-s3, d0

9.- Si parlem de la projecció UTM (Projecció Transversal de Mercator), verticalment l'eix es divideix en 20 zones. Quina és la latitud de la primera zona?

- A) 8°
- B) 6°
- C) 12°
- D) 20°

10.- La comprovació de la senyalització de les Boques d'Incendi Equipades (BIE's) es durà a terme:

- A) Només a l'inici, durant la seva instal·lació
- B) Cada 6 mesos
- C) Cada any
- D) Cada 3 mesos

11.- Segons el TREBEP 5/2015, quina titulació cal posseir per ingressar a l'escala executiva del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Titulació del grup C
- B) Titulació del grup D
- C) Titulació del grup A
- D) Titulació del grup B

12.- La pressió de vapor d'un líquid:

- A) Depèn de la seva temperatura
- B) Depèn de la seva naturalesa
- C) Totes dues opcions són correctes
- D) Totes dues opcions són falses

13.- Quin dels següents escenaris no suposarà explícitament la pèrdua de la condició de funcionari de carrera?

- A) La pèrdua de la nacionalitat del funcionari
- B) La pena accessòria d'inhabilitació especial per a càrrec públic que tingui caràcter ferm
- C) La suspensió ferma de funcions
- D) La sanció disciplinària de separació del servei que tingui caràcter ferm

14.- A quina fase de la dinàmica de valoració ABCDE comprovarem la via aèria?

- A) A la fase A
- B) A la fase C
- C) A la fase B
- D) A la fase E

15.- Les zones d'inundació ocasional tenen un període de retorn...

- A) De màxim 50 anys
- B) De màxim 200 anys
- C) D'entre 50 i 100 anys
- D) D'entre 100 i 500 anys

16.- Quina sal metàl·lica farà que la flama sigui blanca?

- A) El magnesi
- B) El sodi
- C) El bari
- D) El calci

www.academiabombers.com

17.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la secretaria de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball recaurà en:

- A) La Secretaria General de Relacions Laborals
- B) La direcció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) El Comitè de Seguretat i Salut

18.- Quin és el sistema geodèsic emprat majoritàriament a Europa?

- A) L'ED50
- B) El NAD83
- C) El PSAD56
- D) L'ETRS89

19.- En els motors d'explosió, com s'anomena el dispositiu auxiliar del carburador que forneix una mescla més rica que la normal de carburació i assegura així una engegada ràpida del motor en fred independentment de la temperatura ambient?

- A) L'estrangulador
- B) El xiclè
- C) La vàlvula papallona
- D) L'estàrter

20.- Quina calor farà falta per elevar en tres graus ($^{\circ}\text{K}$) la temperatura de tres grams d'aigua en estat líquid?

- A) 71,4 Joules
- B) 42,6 Joules
- C) 24,7 Joules
- D) 37,8 Joules

21.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, com s'estableixen els criteris i els sistemes que permeten assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia?

- A) Mitjançant una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) Mitjançant una ordre interna
- C) Mitjançant una circular del Subdirector General Operatiu (SGO)
- D) Mitjançant una resolució del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

22.- Com anomenem a la longitud entre el punt mort inferior (PMI) i el superior (PMS) d'un cilindre?

- A) Carrera
- B) Cilindrada
- C) Calibre
- D) Cilindrada unitària

23.- Quin component del sistema elèctric és l'encarregat de transformar la baixa tensió provinent de la bateria en una alta tensió a través de la bobina i fer saltar una guspira entre els elèctrodes d'una bugia situada a la cambra de combustió, provocant l'inici de l'explosió de la mescla?

- A) El sistema d'engegada
- B) El sistema de càrrega
- C) El sistema d'encesa o el d'engegada
- D) El sistema d'encesa

24.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, assumir la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori correspon a:

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de gestió
- C) L'àmbit de suport
- D) L'àmbit de coordinació

25.- Sobre el programa de manteniment de les columnes seques, cada cinc anys s'haurà de realitzar una prova d'estanquitat, sometent a la xarxa a una pressió mínima de:

- A) 15 bars en columnes de més de 30 metres, durant dues hores
- B) 15 bars en columnes de més de 30 metres, durant una hora
- C) 25 bars en columnes de més de 30 metres, durant una hora
- D) 25 bars en columnes de més de 30 metres, durant dues hores

26.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 1?

- A) En compressió també
- B) En explosió
- C) En admissió
- D) En fase d'escapament

27.- Quina intensitat obtindrem d'una tensió de 230 volts i una resistència de 100 ohms?

- A) 23.000 Amperes
- B) 23 Amperes
- C) 230 Amperes
- D) 2,3 Amperes

28.- Quina unitat mesura la potència d'un transformador elèctric?

- A) Volts (V)
- B) Quilowatshora (kWh)
- C) Quilovoltampers (kVA)
- D) Ampers (A)

29.- Quin serà el primer factor que haurem de tenir en compte a l'hora d'atendre una víctima?

- A) El nivell de consciència
- B) La seguretat de l'entorn
- C) La circulació de la víctima
- D) La ventilació del pacient

30.- Qui té la funció de promulgar les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya?

- A) El president o presidenta del Parlament
- B) El conseller o consellera competent
- C) El president de la Generalitat
- D) El Govern de la Generalitat

31.- En quin tipus de cremades hi apareixen butllofes?

- A) En cremades de primer grau
- B) En cremades de tercer grau
- C) En cremades de segon grau
- D) Les butllofes poden aparèixer en tots tres tipus de cremada

32.- Quina demarcació és la més boscosa de Catalunya, amb un 55,95% de la seva superfície coberta de bosc?

- A) Barcelona
- B) Lleida
- C) Girona
- D) Tarragona

33.- Quina de les següents opcions és un tipus de cimentació superficial?

- A) Els pilots
- B) Els micropilots
- C) La sabata aïllada
- D) Tant els micropilots com la sabata aïllada ho son

34.- Quins dos factors influeixen en el moment d'una força?

- A) La força i la distància
- B) L'angle i la potència
- C) El desplaçament i la força
- D) La força i l'angle

35.- Quina de les següents carreteres segueix un recorregut vertical (de sud a nord)?

- A) La C-25
- B) La C-17
- C) La C-26
- D) La C-33

36.- Quins mapes són basats en àrees de recompte acolorides amb gammes de valors cromàtics referits a les classes estadístiques, amb la significació descrita a la llegenda?

- A) Mapa cromàtic
- B) Mapa colomètric
- C) Mapa de coropletes
- D) Mapa de tonalitats

37.- Per quina de les següents zones podran transcórrer les canonades de gas, segons la UNE 60670-4:2014?

- A) Per conductes d'evacuació de productes residuals
- B) Per locals que emmagatzemin recipients de gasoil
- C) Per escales destinades a la circulació de persones
- D) Per forats de muntacàrregues

38.- Les pèrdues de càrrega per fregament, si s'expressen en funció del cabal:

- A) Són inversament proporcionals al diàmetre
- B) Són inversament proporcionals a la cinquena potència del diàmetre
- C) Són directament proporcionals al diàmetre
- D) Són inversament proporcionals al quadrat del diàmetre

39.- Senyala la afirmació incorrecta sobre el mecanisme de transferència de calor per convecció:

- A) Sense gravetat no pot donar-se la convecció natural
- B) La convecció pot ser de tipus natural o forçada
- C) La convecció és un fenomen de transport de matèria característic dels líquids i dels gasos
- D) La densitat o la viscositat del fluid no són factors que influeixin en la transmissió de la calor

40.- Quina funció inspira al dispositiu de la Dama d'Elx o Super Blue de Spencer?

- A) L'extracció de les víctimes atrapades dins els vehicles en accidents de trànsit
- B) La immobilització total d'un pacient
- C) La immobilització medul·lar de la víctima
- D) La fixació del cap del pacient per evitar que aquest es desplaci cap als laterals

41.- Què és la carbonització?

- A) És un fenomen semblant a la piròlisi, però en aquest últim cas la descomposició orgànica s'efectua en una atmosfera oxigenada
- B) És una piròlisi extrema, que només deixa carboni com a residu
- C) És el fenomen que ocorre durant la combustió de la fusta, i es dona entre els 100 i els 200°C
- D) Totes les propostes són correctes

42.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la Inspecció de Treball transmetrà l'informe realitzat...

- A) Als delegats de prevenció
- B) A l'empresari
- C) Als delegats de prevenció i a l'empresari
- D) No haurà de transmetre cap informe, és secret administratiu

43.- Anomenem cantell:

- A) A la cara menor d'un maó
- B) A la cara major d'un maó
- C) A la cara mitja d'un maó
- D) A l'aresta menor d'un maó

44.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la massa?

- A) El gram (g)
- B) El quilogram per mol (kg/mol o $\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$)
- C) El quilogram (kg)
- D) La lliura (lb)

45.- Quin dels següents rius no s'inclou dins les conques internes de Catalunya?

- A) El Segre
- B) El Riudecanyes
- C) El Fluvià
- D) La Muga

46.- En un pla inclinat, calculeu la longitud de la rampa que hem de fer servir per aixecar una massa de 200 kg, amb una força de 50N en la direcció del pla inclinat, si la volem aixecar a una altura de 5 metres ($g=10\text{m/s}^2$, considereu el fregament menyspreable i que el pla inclinat actua com una màquina ideal)

- A) La longitud de la rampa serà de 50 metres
- B) La longitud de la rampa serà de 20 metres
- C) La longitud de la rampa serà de 500 metres
- D) La longitud de la rampa serà de 200 metres

47.- Quin és l'agent extintor més adequat per focs de classe B?

- A) Els halons
- B) L'aigua mineral
- C) L'aigua destil·lada
- D) La Pols BC

48.- Quin dels següents municipis tendirà a presentar una major amplitud tèrmica?

- A) Girona
- B) Sant Cugat del Vallès
- C) Mataró
- D) Lleida

49.- Com serà la mànega d'una BIE-25, d'acord amb la norma UNE-EN 671-1, d'instal·lacions fixes de lluita contra incendis?

- A) Rígida
- B) Semi-rígida
- C) Plana
- D) Semi-plana

50.- Quina part de la instal·lació de la xarxa de distribució alimenta la caixa o caixes generals de protecció o unitat funcional equivalent?

- A) L'escomesa
- B) La Línia General d'Alimentació (IGA)
- C) La Derivació individual (DI)
- D) La caixa de derivació

51.- En un circuit amb una resistència i una pila de 20 V hi circula un corrent de 0'2 A. Quina serà la resistència del circuit?

- A) 200 Ohms
- B) 20 Ohms
- C) 100 Ohms
- D) 10 Ohms

52.- Quins aparells de gas tenen permesa la seva instal·lació en dormitoris, banys i dutxes?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus B
- C) Els aparells de tipus C
- D) Els aparells de tipus B i C

53.- Quin dels següents és un dret col·lectiu?

- A) El dret a la formació contínua
- B) L'exercici de la llibertat sindical
- C) El dret a la promoció interna
- D) La defensa jurídica com a conseqüència del servei

54.- La Constitució Espanyola preveu una sèrie de garanties perquè els membres de les Corts Generals puguin dur a terme les seves funcions d'una forma lliure i independent, i són:

- A) La responsabilitat i l'inamovilitat
- B) L'immunitat, l'inamovilitat i l'irresponsabilitat
- C) La inviolabilitat i l'irresponsabilitat
- D) L'immunitat i la inviolabilitat

55.- Quin fenomen s'observa en l'experiment de Torricelli?

- A) Que l'altura de la columna de mercuri s'obté de la multiplicació de la pressió per 760 ($h_{Hg} = P \times 760$)
- B) Que la pressió és directament proporcional a l'altura de la columna de mercuri
- C) Que la pressió és independent de l'altura de la columna de mercuri
- D) Que la pressió és inversament proporcional a l'altura de la columna de mercuri

56.- Una barra de 10 m de longitud és utilitzada en forma de palanca de segon gènere. Apliquem una força de 4 N en un dels extrems de la barra. L'altre extrem de la barra serà el punt de recolzament. A quina distància del punt de recolzament haurem de col·locar una càrrega de 8 N perquè el sistema estigui en equilibri?

- A) 0,2 metres
- B) 0,5 metres
- C) 2 metres
- D) 5 metres

57.- És una acció accidental que afecta a una edificació:

- A) Un sisme
- B) Les accions reològiques
- C) El pes propi de l'estructura
- D) L'acció del vent

58.- Quin nom rep el gas C₄H₁₀?

- A) Età
- B) Metà
- C) Propà
- D) Butà

59.- D'acord amb l'article 11 de l'EBEP, és personal laboral el que:

- A) En virtut d'un contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal establertes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts en l'Administració pública. En funció de la durada del contracte, aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal
- B) Per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies expressament assenyalades per la Llei
- C) En virtut de lliure nomenament del president o la presidenta o dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball
- D) En virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa al dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de la Generalitat i ocupen places dotades en els seus pressupostos o es troben en alguna de les situacions que aquesta Llei determina

60.- La pressió es defineix com:

- A) La força dividida pel volum
- B) La força multiplicada pel volum
- C) El volum dividit per la superfície
- D) La força dividida per la superfície

61.- Com s'anomena la fusta o pedra travessera que clou la part superior d'un portal o una finestra i que descansa sobre els muntants?

- A) Agulla
- B) Llinda ("dintell")
- C) Ampit
- D) Joliu

62.- En una projecció UTM, quin significat té el "548929" de la coordenada "29T 548929 4801142"?

- A) La banda UTM
- B) La distància en metres a l'Est
- C) La zona UTM
- D) La distància en metres al Nord

63.- En una estructura moderna, quina propietat ens podrà aportar un àbac (zona del forjat pròxima a un pilar) reforçat?

- A) Afeblir o aminorar la càrrega a transmesa a l'element vertical
- B) Combatre de manera barata el risc de punxonament
- C) Evitar l'aparició de fenòmens d'inestabilitat elàstica (vinclaments)
- D) Qualsevol propietat serà merament estètica

64.- Quina afirmació és falsa respecte les roques i el seu origen?

- A) La dolomita es compon de carbonat de calci i de magnesi
- B) Les roques metamòrfiques són aquelles que es formen en sotmetre a la roca a altes temperatures o pressions
- C) El granit és una roca sedimentària
- D) La pissarra o el marbre són exemples de roques metamòrfiques

65.- Quina partícula subatòmica suposa un menor percentatge de la massa de l'àtom?

- A) Els electrons
- B) Els protons
- C) Els neutrons
- D) Les tres partícules subatòmiques representen una massa semblant

66.- Quina diferència notòria existeix entre l'anhídric carbònic i la neu carbònica?

- A) L'anhídrid carbònic es compon de dos àtoms d'oxigen, metre que la neu carbònica sols en té un
- B) La diferència rau en la temperatura del diòxid de carboni; quan aquest es troba per sota els 0°C l'anomenem neu carbònica, i si es troba per sobre, anhídric carbònic
- C) La neu carbònica es compon de dos àtoms d'oxigen, metre que l'anhídric carbònic sols en té un
- D) Cap

67.- Quina substància perillosa transporta un vehicle amb un codi de perill 30 i número ONU 1202?

- A) Gasolina
- B) Gasoil
- C) Querosè
- D) Etanol

68.- Segons la norma UNE 60670-4:2014, les canonades que condueixen gas es classifiquen, segons la seva ubicació, en:

- A) Vistes i enterrades
- B) Vistes, allotjades en beines o conductes, enterrades i encastades
- C) Vistes, allotjades en beines o conductes i enterrades
- D) Vistes, allotjades en beines o conductes i encastades

69.- Segons la Constitució Espanyola, qui tindrà legitimitat per a interposar el recurs d'emparament?

- A) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el president del Govern, el Defensor del Poble o el Ministeri Fiscal
- B) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el Defensor del Poble o el Tribunal de Comptes
- C) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el Defensor del Poble o el Ministeri Fiscal
- D) El Govern o cinquanta diputats o senadors

70.- De quina comarca forma part el municipi d'Abrera?

- A) Del Garraf
- B) Del Baix Llobregat
- C) De l'Urgell
- D) Del Maresme

71.- Sobre la termoargila, podem dir que:

- A) Presenta un bon aïllament acústic
- B) Presenta un bon aïllament tèrmic
- C) Ofereix una elevada resistència al foc
- D) Totes les respostes són certes

72.- Quin dels següents vents bufa en direcció Nord-Oest?

- A) El Xaloc
- B) El Garbí
- C) La Tramuntana
- D) El Gregal

73.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, a qui correspon aprovar els plans territorials d'àmbit supramunicipal?

- A) Al Govern
- B) Al President o Presidenta de la Generalitat
- C) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- D) Al Conseller/a d'Interior

74.- Quin nom rep el material aglomerat fet amb una mescla d'un conglomerat (calç, ciment o una barreja d'ambdós), sorra i aigua, que es pren o s'endureix en un cert temps?

- A) Ciment compost
- B) Formigó
- C) Morter
- D) Ciment d'alt forn

75.- Quina és l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada a Catalunya?

- A) La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
- B) El Comitè de l'Audiovisual de Catalunya
- C) El Consell de l'Audiovisual de Catalunya
- D) L'Assamblea de TV3

76.- Els cassetons els trobem en:

- A) Forjats unidireccionals
- B) Forjats bidireccionals
- C) Forjats reticulars
- D) Forjats bidireccionals i unidireccionals

77.- Amb quines comarques limita el Maresme?

- A) Amb la Selva, el Vallès Oriental i el Barcelonès
- B) Amb el Barcelonès, la Selva, el Vallès Oriental, el Pla de l'Estany i el Gironès
- C) Amb el Barcelonès, la Selva, el Vallès Oriental i el Gironès
- D) Amb el Vallès Oriental, Osona, la Garrotxa, Gironès i el Baix Empordà

78.- Quina és la calor latent de vaporització de l'aigua?

- A) 4200 kJ/kg
- B) 2260 kJ/kg
- C) 3426 kJ/kg
- D) 450 cal/g

79.- L'etiqueta de mercaderies perilloses 5.1...

- A) És meitat vermella, meitat groga
- B) És groga, amb el símbol d'una cisterna en flames de color blanc
- C) És groga, amb el símbol d'una flama, que podrà ser blanca o negra indistintivament
- D) Totes les respostes són incorrectes

80.- Què és un CGEM segons l'ADR?

- A) Un contenidor cisterna
- B) Un tipus de contenidor de gran capacitat
- C) Un tipus de contenidor dissenyat per transportar matèries a granel
- D) Un contenidor de gas amb diferents elements

81.- Quina de les següents opcions fa referència a un material petri transformat?

- A) La sorra
- B) La porcellana
- C) El marbre
- D) Totes les opcions són correctes

82.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan s'hauran d'utilitzar els equips de protecció individual (EPI)?

- A) Sempre que sigui possible
- B) Sempre, obligatòriament
- C) Quan els riscos no es puguin evitar o limitar suficientment
- D) Quan ho consideri l'empresari o el delegat de prevenció

83.- Quina competència ostenta la Generalitat en matèria de protecció civil?

- A) Competència executiva
- B) Competència exclusiva
- C) Competència compartida
- D) Competència reglamentària

84.- Segons la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, en un context de representació paritària:

- A) Cap sexe no superarà el 70% del conjunt de persones a què es refereix ni serà inferior al 30%
- B) Cap sexe no superarà el 55% del col·lectiu en qüestió ni representarà un percentatge inferior al 45%
- C) Cap sexe no superarà el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni serà inferior al 40%
- D) El nombre de persones de cada sexe dins el col·lectiu és desigual

85.- En relació al seu caràcter metàl·lic, quines categories principals d'elements químics diferenciem a la taula periòdica?

- A) Metalls, no metalls, semimetalls i elements superpesants
- B) Metalls i no metalls
- C) Metalls, no metalls i gasos nobles
- D) Metalls i semimetalls

86.- A quina Àrea d'operacions s'adscriuen dues unitats territorials, segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre?

- A) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- B) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- C) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre
- D) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord

87.- Per permeabilitzar la via aèria d'un pacient inconscient podem usar la maniobra de front-mentó, que consisteix en:

- A) Posar una mà al front i l'altra mà en el mentó. Seguidament obrirem la via aèria tibant amb dos dits de la barbeta i de la geniva inferior.
- B) Primer de tot, posar una mà al front i l'altra mà en el mentó. Després tirar el cap de la víctima enrere.
- C) Tirarem suaument el cap de la víctima cap enrere des del coll i, seguidament, posarem una mà al front i l'altra mà en el mentó
- D) Posarem una mà al front de la víctima, i amb l'altra mà agafarem el mentó. Finalment traccionarem amunt la mandíbula intentant no moure el coll.

88.- Quina propietat fonamental distingeix els líquids dels gasos?

- A) La compressibilitat
- B) La pressió
- C) La fluidesa
- D) La viscositat

89.- Quina de les següents informacions correspon als requeriments tècnics d'un circuit d'endolls d'una instal·lació domèstica?

- A) el PIA serà de 20 Ampers i els conductors, de 2,5 mm².
- B) el PIA serà de 10 Ampers i els conductors, de 2,5 mm².
- C) El PIA serà de 10 Ampers i els conductors, de 1,5 mm².
- D) El PIA serà de 16 Ampers i els conductors, de 2,5 mm².

90.- Quin tipus de palanca representa un trencaous?

- A) Una palanca de primer grau
- B) Una palanca de segon grau
- C) Una palanca de tercer grau
- D) Una palanca de quart grau

91.- Quin avanç oferirà un pern de dues entrades i un pas de 2 mm?

- A) 8 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) Un pern no pot oferir cap pas, l'enunciat és erroni

92.- Quina força aproximada exerceix l'atmosfera sobre una taula de fusta situada sobre el nivell del mar de 1 x 2 m?

- A) 200.000 N
- B) 40.000 N
- C) 400.000 N
- D) Cap resposta és correcta

93.- La Taula 3.2 del DB-SI determina els valors de resistència al foc (R) suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els edificis. Per risc especial mig serà de:

- A) R 160
- B) R 90
- C) R 60
- D) R 120

94.- Per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis, la distància de recorregut real, mesurada horitzontalment, a qualsevol hidrant en zones urbanes serà inferior a:

- A) 10 metres
- B) 15 metres
- C) 40 metres
- D) 100 metres

95.- Segons l'ADR, els vehicles portaran la placa de matèries transportades en calent... (assenyala la incorrecta)

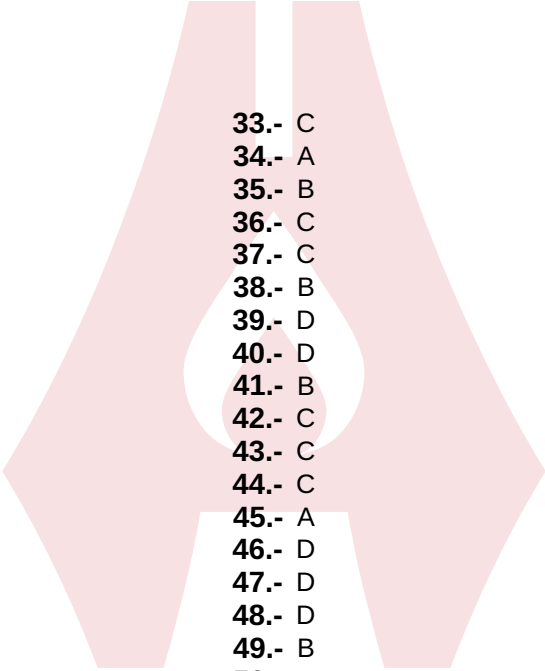
- A) Si transporten matèries líquides a 100°C o més
- B) Si transporten matèries sòlides a 240°C o més
- C) De 25 cm de costat
- D) Totes les respostes són correctes

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 27 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- B
2.- B
3.- C
4.- C
5.- C
6.- A
7.- A
8.- D
9.- A
10.- D
11.- C
12.- C
13.- C
14.- A
15.- C
16.- A
17.- B
18.- D
19.- D
20.- D
21.- A
22.- A
23.- D
24.- D
25.- D
26.- B
27.- D
28.- C
29.- B
30.- C
31.- C
32.- C
- 33.- C
34.- A
35.- B
36.- C
37.- C
38.- B
39.- D
40.- D
41.- B
42.- C
43.- C
44.- C
45.- A
46.- D
47.- D
48.- D
49.- B
50.- A
51.- C
52.- C
53.- B
54.- D
55.- B
56.- D
57.- A
58.- D
59.- A
60.- D
61.- B
62.- B
63.- B
64.- C
- 65.- A
66.- D
67.- B
68.- B
69.- C
70.- B
71.- D
72.- A
73.- A
74.- C
75.- C
76.- B
77.- A
78.- B
79.- D
80.- D
81.- B
82.- C
83.- B
84.- C
85.- A
86.- D
87.- B
88.- A
89.- D
90.- B
91.- B
92.- A
93.- D
94.- D
95.- D
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Ja que per 2 voltes que fa el cigonyal, l'arbre de lleves en fa una.

2.-

El mol és la unitat de quantitat de matèria que equival a la d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni 12.

3.-

La Classe C comprèn els gasos.

4.-

Decret 243/2007, de l'estructura del Dep. d'Interior, article 1.1.

5.-

Article 48.3

6.-

Els 6 grups:

A: asfixiant

F: inflamable

T: tòxic

C: corrosiu

FC: inflamable, corrosiu

TF: tòxic, inflamable

La divisió 2.1 inclou gasos inflamables (grup F)

La divisió 2.2 inclou gasos asfixiants o comburents (grup O / grup A)

La divisió 2.3 inclou gasos tòxics (grups T, TF, TC, TO, TFC i TOC)

7.-

A les palanques de primer gènere la resistència segueix un sentit oposat a la força (p.e: balancí).

8.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc

☒

A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

☒

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

☒

D: Combustible. Contribució mitja al foc.

☒

E: Combustible. Contribució alta al foc.

☒

F: Sense classificar.

s1: baixa opacitat.

s2: mitja opacitat.

s3: alta opacitat.

d0: nul·la caiguda de gotes o partícules.

d1: mitja caiguda de gotes o partícules.

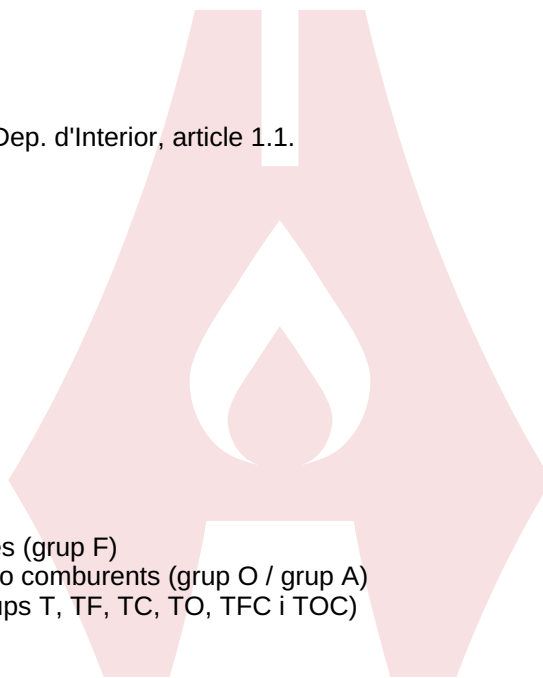
d2: alta caiguda de gotes o partícules.

9.-

L'última zona té una latitud de 12°.

11.-

Subgrup A2.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

13.-

TREBEP - Són causes de pèrdua de la condició de funcionari de carrera:

- a) La renúncia a la condició de funcionari.
- b) La pèrdua de la nacionalitat.
- c) La jubilació total del funcionari.
- d) La sanció disciplinària de separació del servei que tingui caràcter ferm.
- e) La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic que tingui caràcter ferm.

El funcionari declarat en la situació de suspensió queda privat durant el temps de permanència en aquesta situació de l'exercici de les seves funcions i de tots els drets inherents a la condició. La suspensió determina la pèrdua del lloc de treball quan excedeixi els sis mesos.

14.-

- A: Airway (via aèria)
- B: Breathing (respiració)
- C: Circulation (circulació)
- D: Disability (disfunció neurològica)
- E: Exposure (exposició al medi)

15.-

Inundació freqüent: menys de 50 anys.

Inundació ocasional: 50-100 anys.

Inundació excepcional: 100-500 anys.

17.-

Art. 13

18.-

Actualment, el sistema ETRS89 ja s'utilitza de forma habitual com a base per al desenvolupament de treballs cartogràfics i tot tipus de ciències d'observació de la Terra.

19.-

L'estrangulador també aconsegueix augmentar la proporció de benzina, però en aquest cas ho aconsegueix reduint l'entrada de comburent als cilindres.

20.-

$3 \text{ grams} \times 3 \text{ graus} \times 1 \text{ cal/g (en estar en estat líquid)} = 9 \text{ calories.}$

$9 \text{ cal} \times 4,2 = 37,8 \text{ Joules.}$

21.-

Article 5.2.

22.-

El calibre, en canvi, és el diàmetre interior del cilindre.

La cilindrada fa referència a volums, no a longitud.

23.-

El sistema d'engegada està dotat d'un motor elèctric que fa girar el motor tèrmic fins que es posa en marxa.

24.-

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

25.-

Ve a ser una prova de la instal·lació en les condicions de recepció.

26.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.

El cilindre 2 es troba en: escapament.

El cilindre 4 es troba en: admissió.

27.-

$$V = I \times R$$

$$230 = I \times 100$$

$$I = 2,3 \text{ A}$$

30.-

Li correspon al president o presidenta promulgar, en nom del rei, les lleis, els decrets llei, i els decrets legislatius de Catalunya i ordenar-ne la publicació.

31.-

Una cremada pot ser de primer grau, de segon o de tercer. En el primer cas, la pell presenta un color vermellós. En la cremada de segon grau hi ha butllofes, i en el tercer grau d'una cremada la pell està carbonitzada i pot arribar a afectar els músculs i els ossos, que acostumen a no fer mal per la destrucció de les fibres nervioses sensibles (a diferència dels altres dos casos). En funció del que ha ocasionat la cremada, de la dimensió i de l'estat de la ferida, cal seguir unes pautes diferents.

32.-

A la demarcació de Barcelona el bosc també és la coberta més abundant, ocupant un 48,09% del seu territori.

33.-

El micropilots són un tipus de cimentació profunda.

34.-

La força i la distància des de l'eix fins el punt d'aplicació de la força.

La unitat del SI pel parell de forces és el $\text{N} \times \text{m}$.

35.-

Primer dígit:

1: sud-nord.

2: oest-est.

3: paral·lela a la costa.

4,5,6: perpendicular a la costa.

36.-

Font: ICGC.

37.-

No podran transcorrer per l'interior de:

- Locals que continguin transformadors elèctrics de potència.
- Forats d'ascensors o muntacàrregues.
- Xemeneies o conductes d'evacuació de productes de la combustió.
- Locals que continguin recipients de combustible líquid.
- Conductes d'evacuació de brossa o productes residuals.
- Conductes o boques d'aireació o ventilació, a excepció d'aquells que serveixin per a la ventilació de locals amb instal·lacions i/o equips que utilitzin el propi gas suministat i que no discorrin per l'interior de l'edificació.

38.-

Les pèrdues de càrrega per fregament, si s'expressen en funció de la velocitat del fluid, són inversament proporcionals al diàmetre.

39.-

Les lleis de transmissió de la calor per convecció són complexes, atès el gran nombre de variables que hi intervenen (temperatura, densitat, viscositat, règim, calor específica, conductivitat tèrmica, natura del recipient, etc).

40.-

Els orificis que tenen els coixinets laterals de la Dama d'Elx serveixen per poder observar les orelles, per si hi hagués otorrègia o sortida de líquid cefaloraquídi.

41.-

Piròlisi: transformació d'un compost en una o més substàncies diferents per simple calefacció.

42.-

Article 40: "La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha d'informar els delegats de prevenció sobre els resultats de les visites a què fa referència l'apartat anterior i sobre les mesures adoptades com a conseqüència d'aquestes, així com l'empresari mitjançant una diligència en el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que hi ha d'haver a cada centre de treball".

43.-

Cara menor: testa

Cara mitja: cantell

Cara major: pla

44.-

La unitat normalitzada de massa en el sistema anglès de mesures és la lliura (lb).

En el SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

45.-

Les conques internes inclouen els rius que neixen a Catalunya i que finalitzen el seu recorregut a la Mediterrània (el Segre neix a França).

46.-

$$F = (P \times h) / L$$

$$50 = 2.000 \times 5 / x$$

$$50 = 10.000 / x$$

$$50x = 10.000$$

$$x = 10.000/50 = 200 \text{ metres.}$$

48.-

Els pobles propers a la costa tendiran a presentar una menor amplitud tèrmica (el mar suavitza les temperatures).

49.-

Les mànegues semi-planas no existeixen.

Les BIE-45 seran mànegues planes.

51.-

$$V = 20 \text{ V}$$

$$I = 0,2 \text{ A}$$

Segons la llei d'Ohm ($V = I \times R$):

$$20 = 0,2 \times R$$

$$R = 100 \text{ Ohms}$$

52.-

Tampoc necessitaran reixetes de ventilació.

54.-

Inviolabilitat: els parlamentaris no poden ser jutjats per les opinions i vots realitzats en l'exercici de les seves funcions.

Immunitat: els diputats i senadors només poden ser detinguts en cas de delictes flagrants i no poden ser inculcats ni processats sense l'autorització prèvia de la seva cambra respectiva, mitjançant la concessió del suplicatori.

És el rei que, segons l'article 56.3, no estarà subjecte a responsabilitat.

56.-

$$4 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 8 \text{ N} \times x$$

$$40 = 8x$$

$$x = 5 \text{ m.}$$

57.-

Accions Accidentals (A): són aquelles la possibilitat de succés de les quals és petita però de gran importància. En aquest gru s'hi inclouen les accions derivades d'impactes, explosions, etc. També s'hi inclouen els sismes.

58.-

CH₄: Metà

C₂H₆: Età

C₃H₈: Propà

C₄H₁₀: Butà

59.-

Personal eventual: els qui, en virtut de lliure nomenament del president o la presidenta o dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball.

Funcionaris de carrera: els qui, en virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa al dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de la Generalitat i ocupen places dotades en els seus pressupostos o es troben en alguna de les situacions que aquesta Llei determina.

Funcionaris interins: els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies expressament assenyalades per la Llei.

60.-

S'expressa en Pascals (Pa).

61.-

Ampit: replà que formen les parets al nivell del travesser inferior d'una finestra.

62.-

29: zona UTM.

T: banda UTM.

548929: distància en metres a l'Est.

4801142: distància en metres al Nord.

63.-

El punxonament és un esforç produït per traccions en una peça degudes als esforços tangencials originats per una càrrega localitzada en una superfície petita d'un element bidireccional de formigó, al voltant del seu suport. Aquest esforç de punxonament produeix un efecte puntual sobre el seu pla de suport i pot produir-se en la trobada d'un pilar amb el forjat.

64.-

El granit és una roca magmàtica.

65.-

El nucli, format per protons i neutrons, conté gairebé tota la massa de l'àtom (~99,9%).

66.-

El diòxid de carboni també és conegut com a neu carbònica o anhidric carbònic.

67.-

La Gasolina, en canvi, tindrà un codi de perill de 33.

68.-

4.1. Classificació.

69.-

Article 162

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

72.-

Ull! Bufa en direcció Nord Oest, no prové del Nord Oest.

73.-

Correspon al Govern:

- a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

75.-

Actua amb plena independència del Govern de la Generalitat en l'exercici de les seves funcions.

76.-

Els revoltos són propis dels forjats unidireccionals.

78.-

Que equival a 540 cal/g.

Recorda que $1 \text{ cal/g } (^{\circ}\text{C}) = 4.1868 \text{ kJ/kg } (^{\circ}\text{C})$.

79.-

L'etiqueta 5.1 correspon a matèries comburents i serà completament groga, amb el símbol negre d'una cisterna en flames (blanc no).

80.-

Són les sigles de Contenedor de Gas amb Elements Múltiples (CGEM).

81.-

Els materials ceràmics (maons, porcellanes...), els materials aglomerats (ciment, guix...) i els materials conglomerats (morter, formigó...) són materials petris transformats.

Els materials petris naturals s'extreuen de la natura i s'utilitzen directament. Exemples de materials petris naturals podrien ser: marbre, granit, pissarra o àrids (grava i sorra).

82.-

L'empresari és l'encarregat de proporcionar els EPI pels treballadors i vetllar pel seu ús adequat.

83.-

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis

84.-

...i tendirà a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (art. 2-i).

85.-

Malgrat la seva aparença metàl·lica, la diferència principal dels semimetalls amb els metalls és que els primers tendeixen a ser semiconductors en lloc de conductors elèctrics. En la taula periòdica se situen en diagonal des de la part superior esquerra.

Els semimetalls també són coneguts com a «metal·loides».

Els elements superpesants són elements artificials dels quals se sintetitzen uns pocs àtoms amb una vida mitjana de mil·lisegons. Per tant, no se'n pot confirmar el caràcter metàl·lic (TERMCAT + IEC.CAT).

86.-

art. 92.2: S'adscriurà UNA unitat territorial a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre, de la Regió d'Emergències de Tarragona, i a l'Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.

DUES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'emergències Metropolitana Nord, de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i de la Regió d'Emergències de Girona.

TRES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida.

87.-

Font: ISPC.

En la tracció mandibular:

1. Posarem una mà al front.
2. Amb l'altra mà agafarem el mentó.
3. Traccionarem amunt la mandíbula intentant no moure el coll.

89.-

En un circuit d'il·luminació el PIA serà de 10 Ampers i els conductors, de 1,5 mm².

90.-

La palanca de quart grau no existeix.

91.-

Un pern és un cargol però de majors dimensions.

92.-

La unitat del SI per a la pressió és el pascal (Pa), i l'atmosfera exerceix una pressió de 1013 hPa.

1 x 2 metres = 2 metres quadrats.

$P = F / S$

$101.300 \text{ Pa} = F / 2 \text{ m}^2$

$F = 101.300 \times 2$

$F = 202.600 \text{ N}$ (200.000 aprox.)

93.-

Risc especial baix R 90

Risc especial mitjà R 120

Risc especial alt R 180

94.-

En zones no urbanes serà inferior a 40 metres.